4. feladat

Vízszintes, súrlódásmentesen mozgó, elhanyagolható tömegű dugattyúval elzárt tartályban $40\,\text{dm}^3$ térfogatú oxigén van. Az oxigén móltömege 32 g, a hőmérséklet 27 °C, a külső légnyomás $10^5\,\text{Pa}$.

A tartályban lévő gázt lassan, egyenletesen felmelegítettük, melynek során a gáz kitágult és 1000 J munkát végzett a környezetén.

a) Mekkora a bezárt oxigén tömege?
b) Mennyit változott a melegítés során a gáz hőmérséklete, s mekkora a végső hőmérséklet?
c) Mekkora volt a hőfelvétel és a belső energia változása?
d) Mennyit változott a melegítés során a gáz térfogata, s mekkora a térfogat a folyamat végén?